

Guía de usuario — Sistema BESS

Versión 5.0 · Monitoreo, análisis y reportes BESS (medidores ION y BANCO)

1. Introducción

El sistema BESS permite consultar la operación de la batería, comparar escenarios **con BESS** y **sin BESS**, estimar costos de energía y capacidad CFE, y generar reportes PDF diarios. Los datos provienen de archivos CSV procesados a partir de mediciones de planta.

2. Acceso al sistema

2.1 Inicio de sesión

Al abrir la aplicación ingrese usuario y contraseña asignados. La pantalla de acceso es compacta y centrada.

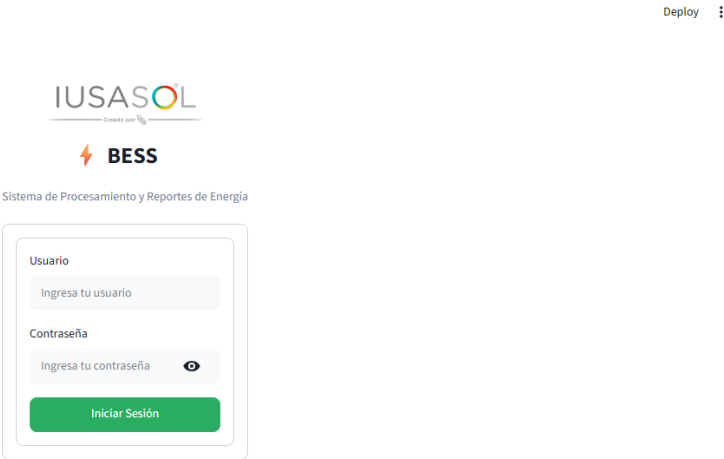


Figura 1 — Pantalla de inicio de sesión

2.2 Roles

Rol	Permisos
Usuario (visualizador)	Consulta pestañas, gráficas, tablas y descarga PDF. Sidebar colapsada por defecto.
Administrador	Todo lo anterior + carga de archivos, procesamiento de datos y tarifas en el panel lateral.

3. Elementos comunes

3.1 Selector de medidor

En la parte superior elija **ION** o **BANCO**. Todas las pestañas usan el medidor activo.

3.2 Selectores de fecha

Tipo	Pestañas	Uso
Rango (Desde / Hasta)	Operación BESS, Tendencia	Uno o varios días de análisis.
Fecha única	Análisis, Reporte	Día de corte o del reporte PDF.

3.3 Periodos tarifarios: **Base**, **Intermedio** y **Punta**. Tarifas desde Tarifas_2026.csv según el mes.

4. Pestaña «Operación BESS»

>>

Deploy ⋮



Figura 2 — Operación BESS: resumen, perfil de carga y arbitraje

4.1 Resumen del periodo

Indicador	Descripción	Cálculo
Carga BESS	Energía absorbida (kWh)	Suma KWH_REC_BESS en el rango
Descarga BESS	Energía entregada (kWh)	Suma KWH_ENT_BESS en el rango
Eficiencia	Rendimiento (%)	$(\text{Descarga} \div \text{Carga}) \times 100$
Arbitraje	Beneficio (MXN)	Costo sin BESS – costo con BESS (ver §8)

4.2 Perfil de carga

Gráfica de potencia (kW): **IUSA Con BESS**, **Carga BESS** (positiva) y **Descarga BESS** (negativa). Un día: por hora. Varios días: máximo diario.

4.3 Tabla de energía

Incluye consumo por periodo, demanda rolada (kW), carga/descarga BESS y arbitraje por periodo. En un solo día el consumo es acumulado mensual; en rango múltiple, suma del periodo.

5. Pestaña «Análisis»

Usa **fecha de corte** única. Acumulados del mes calendario hasta ese día.

5.1 Demanda

>>

Deploy ⓘ



Figura 3 — Demanda del día (15 min) y demanda máxima del mes

Curva con/sin BESS en intervalos de 15 minutos. Tabla de picos mensuales por periodo (kW y hora).

5.2 Energía y costos



Figura 4 — Costo de energía acumulado del mes

Fórmula por periodo:

$$\text{Costo (MXN)} = \text{kWh del periodo (entero)} \times \text{Tarifa del mes (\$/kWh)}$$

Ahorro = Costo sin BESS – Costo con BESS.

5.3 Capacidad CFE



Figura 5 — Criterio de capacidad CFE

$$\text{DemandaCalculadaCFE} = \text{Energía mes (kWh)} \div (0.74 \times 24 \times \text{días transcurridos})$$
$$\text{Capacidad CFE (kW)} = \min(\text{Demanda punta}, \text{DemandaCalculadaCFE})$$
$$\text{Costo capacidad} = \text{Capacidad} \times \text{Tarifa capacidad del mes}$$

6. Pestaña «Tendencia»

>>

Deploy ⓘ



Figura 6 — Tendencia histórica por rango de fechas

Consumo por periodo: áreas apiladas Base/Intermedio/Punta y promedio móvil 7 días.

Con vs sin BESS: líneas de consumo diario y barras de diferencia kWh.

Operación BESS: carga/descarga diaria y arbitraje por día.

7. Pestaña «Reporte»



Figura 7 — Vista previa y generación del PDF diario

Seleccione la fecha, revise KPIs, gráfica y tabla, luego use **Generar Reporte Diario** para descargar el PDF.

8. Arbitraje (beneficio económico)

Método principal (con datos sin BESS):

$$\text{Arbitraje} = \text{Costo sin BESS} - \text{Costo con BESS (por periodo y total)}$$

Respaldo: $(\text{kWh descarga} - \text{kWh carga}) \times \text{tarifa del periodo}$.

9. Panel administrador



Figura 8 — Panel lateral del administrador

Opción	Función
Cargar archivos	Sube CSV fuente (ION, BESS, Banco1)
Verificar / Filtrar	Valida y procesa datos crudos
Generar reportes	Actualiza CSV de reporte ION y BANCO
Tarifas del mes	Consulta tarifas vigentes